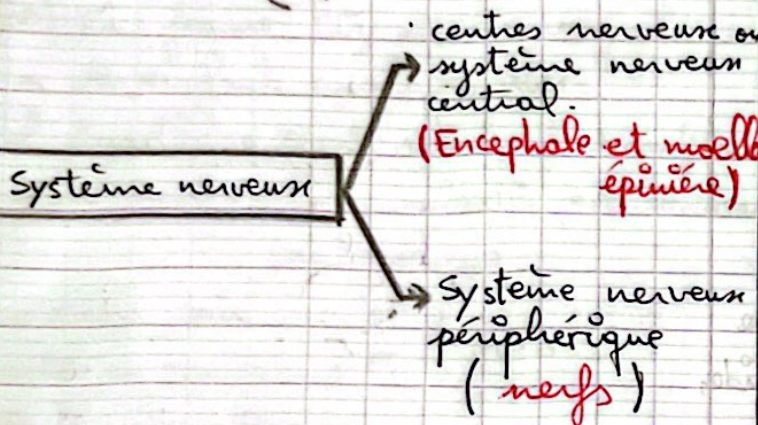
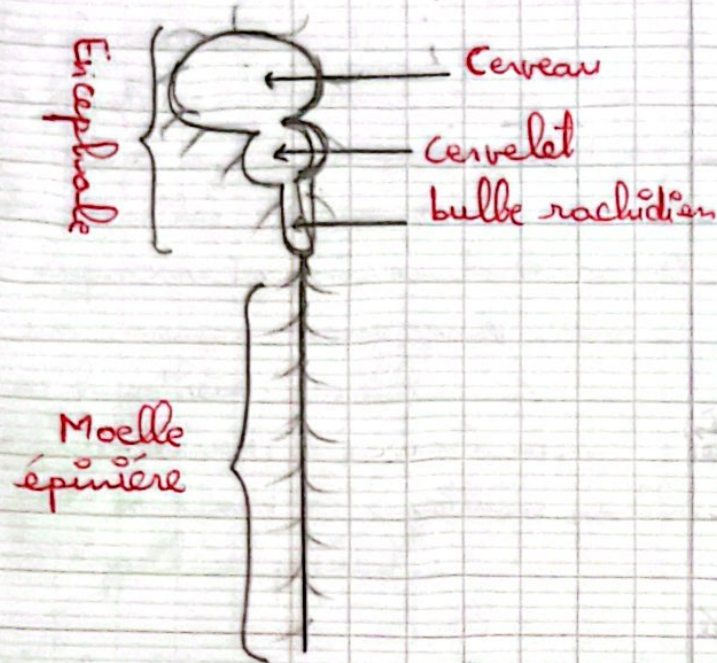


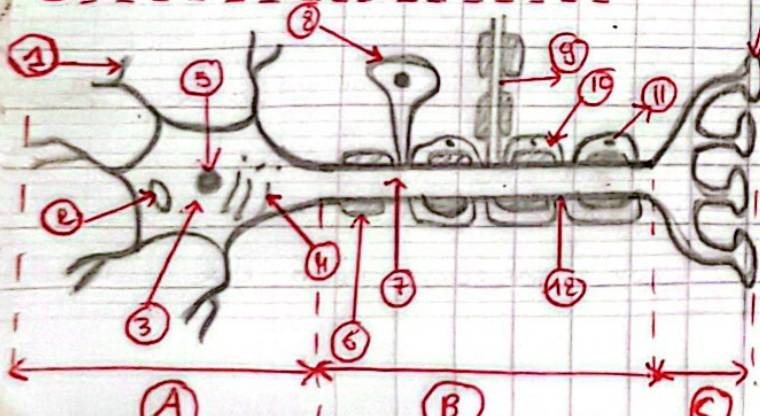
Chapitre 4: Physiologie Nerveuse:

I - Rappel sur l'organisation du système nerveux:



Le tissu nerveux est formé des cellules appelées les **neurones**.

① Structure d'un neurone:



- ①: Dendrite.
- ②: Mitochondrie.
- ③: Cytoplasme.
- ④: Appareil de Golgi.
- ⑤: Noyau.
- ⑥: Gaine de Myéline.
- ⑦: Axone.
- ⑧: Cellule gliale.
- ⑨: collatérale.
- ⑩: gaine de Schwann.
- ⑪: Noyau de Schwann.
- ⑫: Noeud de Ranvier.
- ⑬: Boutons synaptiques.

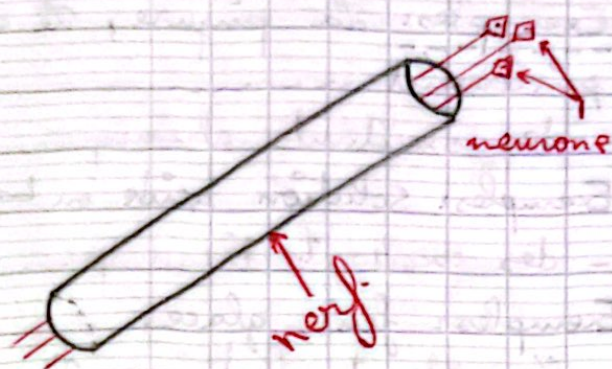
- A: Soma.
- B: fibre nerveuse.
- C: Terminaison nerveuse.

Schéma annoté d'un neurone

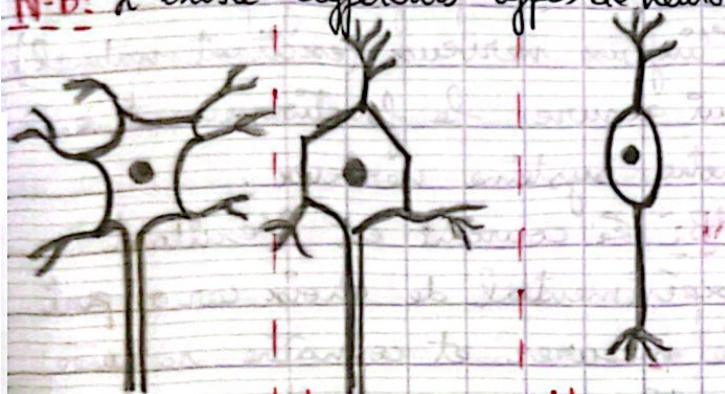
Un neurone est formé:

- d'un **soma** (corps cellulaire) localisé toujours dans la substance grise.
- La **fibre nerveuse** traverse la substance blanche et le nerf.
- La **terminaison nerveuse** se met en contact avec un autre neurone ou un organe (un muscle par exemple).

NB: Un nerf est formé un ou plusieurs neurones.



N-B: Il existe différents types de neurones



Neurone Multipolaire ou étoilé

Neurone pyramidal

Neurone bipolaire



Neurone unipolaire ou en T



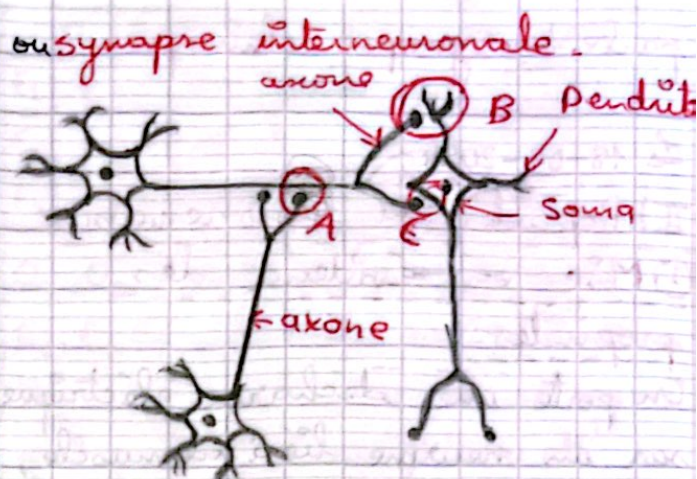
Neurone piriforme (ou cellule de Purkinje)

2- Notion de Synapse:

Les neurones ne sont pas indépendants les uns - les autres.

Un neurone peut se mettre en contact avec un ou plusieurs neurones.

La zone de contact entre 2 neurones est appelée **Synapse neuro-neuronique**



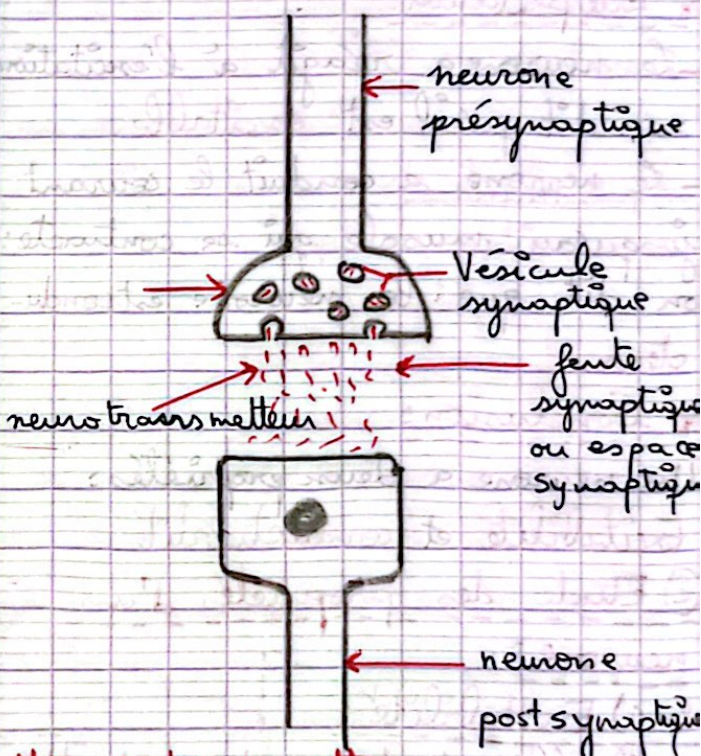
Il existe 3 types de synapses interneuronales:

A: Synapse axo-axonique.

B: Synapse axo-dendritique.

C: Synapse axo-somatique.

* Structure d'une synapse neuronique:



Neuro-transmetteur: est une substance chimique libérée par le neurone présynaptique d'où on

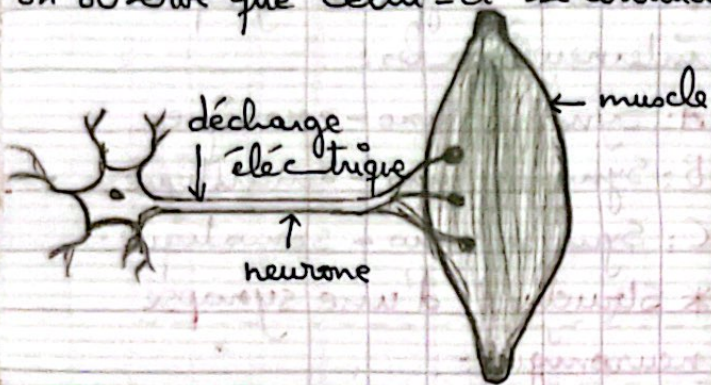
parle de synapse chimique

Le 18-05-2024

II) Propriétés du tissu nerveux

① Mise en évidence des propriétés:

On porte une décharge électrique sur un neurone lié à un muscle, on observe que celui-ci se contracte.



* Interprétation:

- Le neurone a réagit à l'excitation : on dit qu'il est excitable.
- Le neurone a conduit le courant jusqu'au muscle qui se contracte : on dit que le neurone est conducteur.

* Conclusion:

Un neurone a deux propriétés : Excitabilité et conductibilité.

② Etude des propriétés d'un neurone:

2-1) Excitabilité:

a) Différents types d'excitants:

Il existe :

- des excitants mécaniques

Exemples: La piqure, Le choc, pincement ...

- des excitants chimiques:

Exemples: solution acide ou base.

- des excitants thermiques:

Exemples: feu, glace.

- L'excitant électrique: Le courant

- L'excitant physiologique:

L'influx nerveux (excitant naturel) qui assure le fonctionnement de notre système nerveux.

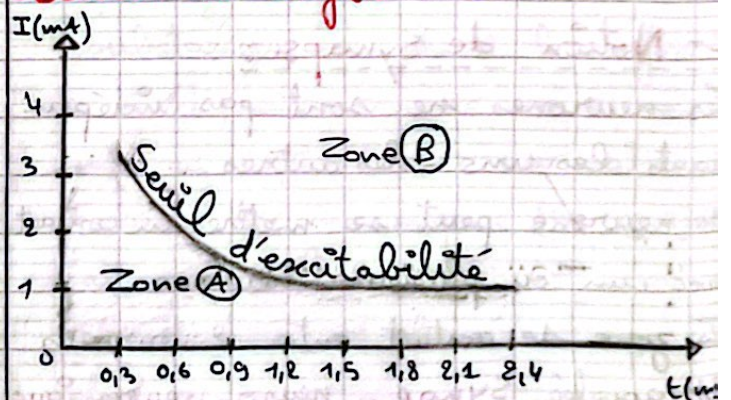
NB: Le courant est l'excitant expérimental de choix car on peut le mesurer et connaître sa durée d'action.

b) Relation entre l'intensité d'excitation et sa durée d'action

Le tableau suivant donne l'intensité du courant appliquée pour une excitation en fonction de la durée.

I en mA	33	2	15	42	11	1	1	1
t en ms	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4

Courbe de $I = f(t)$



Zone ④: Zone des excitations inefficaces (ou infraluminaire)
 Zone ⑤: Zone des excitations efficaces (ou supraluminaire).

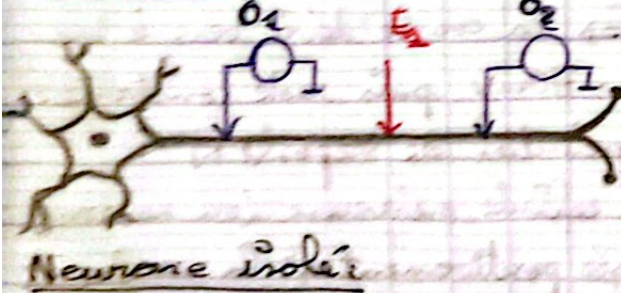
Cette courbe sépare deux zones:
 - la zone des excitations efficaces
 - la zone des excitations inefficaces

Elle est caractérisée par 3 valeurs:
 - La **Rhéobase**: c'est l'intensité minimale capable de donner une réponse ($R_h = 1 \text{ mA}$ dans cet exemple)
 - Le **Temps utile**: c'est le temps correspondant à la rhéobase. ($T.U = 1,8 \text{ ms}$ dans cet exemple)
 - La **chronaxie**: c'est un temps ayant une intensité double de la rhéobase ($chr = 0,6 \text{ ms}$ dans cet exemple)

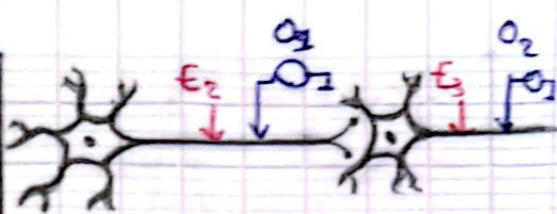
* Qu'obtiendra-t-on pour les valeurs suivantes?

A ($0,3 \text{ ms}; 2 \text{ mA}$) $\Rightarrow$ Pas de réponse (zone des excitations inefficaces)
 B ($0,45 \text{ ms}; 2,5 \text{ mA}$) $\Rightarrow$ Réponse (zone des excitations efficaces).

2-2) Conductibilité:
 a) Sens de conduction de l'influx nerveux:



	O_1	O_2
E_1	+	+
E_2	+	+
E_3	-	+



Chaîne neuronique

O_1, O_2 sont des oscilloscopes.
 E_1, E_2, E_3 sont des excitations.

NB: Un oscilloscope est un appareil qui permet d'enregistrer et d'amplifier les charges électriques présentées dans une cellule nerveuse afin de les étudier.

$\Rightarrow$ sur un neurone $\Rightarrow$ l'influx nerveux est **bidirectionnel** (il se déplace dans 2 sens)

$\Rightarrow$ sur une chaîne neuronique $\Rightarrow$ l'influx nerveux est **unidirectionnel** (il se déplace du dendrite $\rightarrow$ Soma $\rightarrow$ axone).

L'influx nerveux se déplace pas du neurone post synaptique vers la neurone présynaptique.

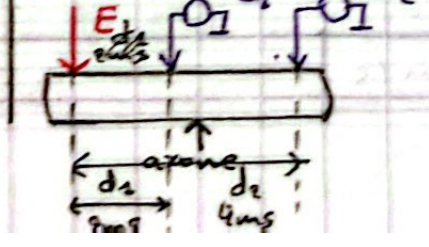
b) Calcul de la vitesse de l'influx nerveux:

La vitesse de l'influx nerveux est exprimée en **m/s**.

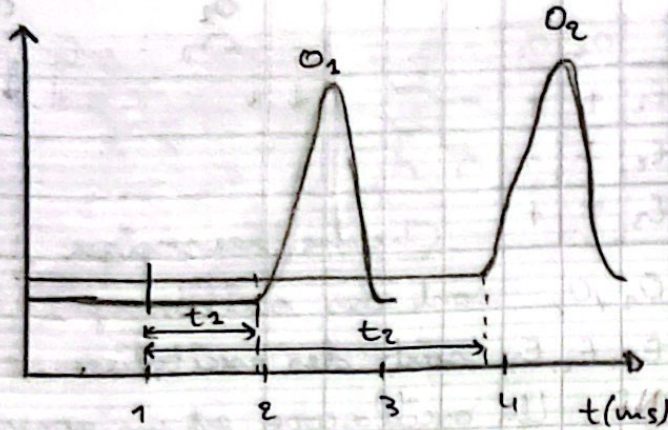
$$V = \frac{d}{t}$$

m
s

Exemples:



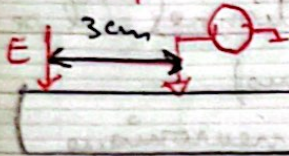
Le 20/05/2024



$$V = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{d_2 - d_1}{t_2 - t_1} = \frac{50 \text{ mm} - 20 \text{ mm}}{(3 - 1) \text{ ms}} = \frac{30}{2}$$

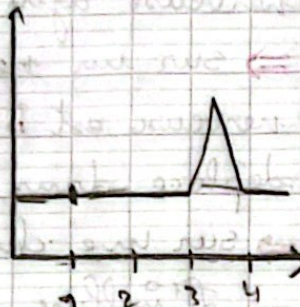
$$\Rightarrow V = 15 \text{ m/s}$$

Exemple 2:

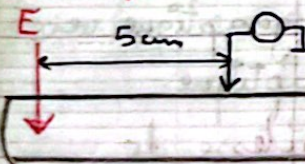


$$V = \frac{d}{t} \Rightarrow V = \frac{30 \text{ mm}}{2 \text{ ms}}$$

$$\Rightarrow V = 15 \text{ m/s}$$



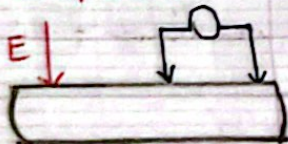
Exemple 3:



$$V = \frac{d}{t} = \frac{5 \times 10^{-2} \text{ m}}{3,5 \times 10^{-3} \text{ s}} = 14,28 \text{ m/s}$$

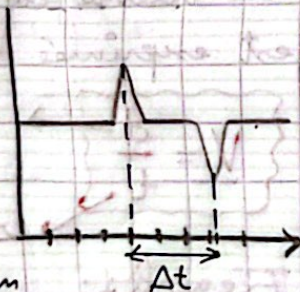


Exemple 4:



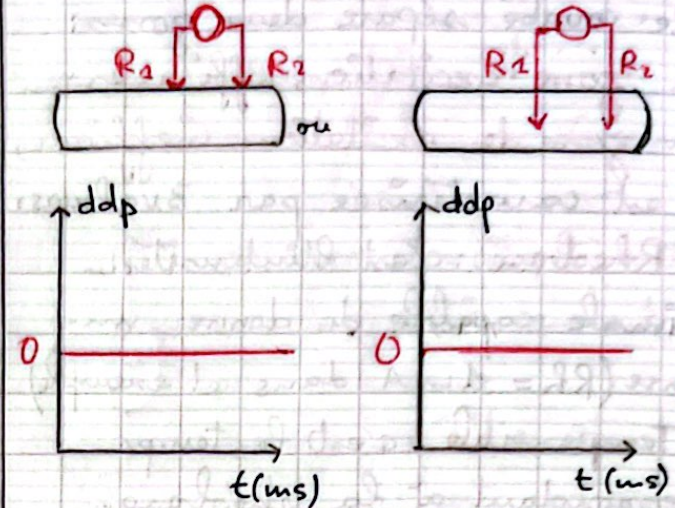
$$V = \frac{\Delta d}{\Delta t} \Rightarrow V = \frac{3 \times 10^{-2} \text{ m}}{3 \times 10^{-3} \text{ s}}$$

$$\Rightarrow V = 10 \text{ m/s}$$



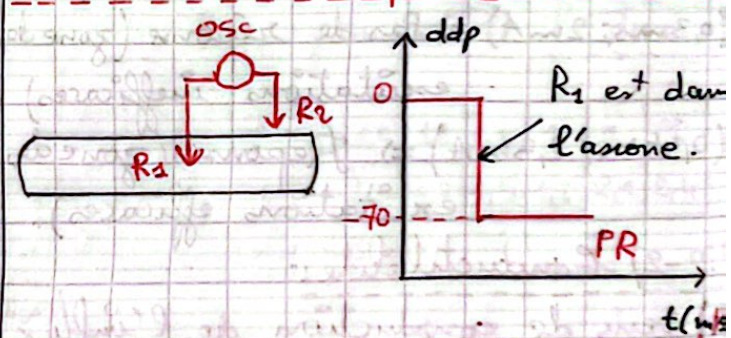
③ Nature et naissance d'un message nerveux:

1) Isopotentiel (ddp = 0 mV):



Si les 2 électrodes réceptrices de l'oscilloscope sont au même niveau sur l'écran s'affiche un trait horizontal en position 0 (ddp = 0 mV). On dit qu'il y a **isopotentiel**.

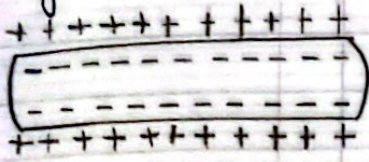
2) Potentiel de repos (ddp = -70 mV):



Si l'électrode R2 est introduite dans l'axone $\Rightarrow$ la courbe dévie vers le bas jusqu'à -70 mV puis reste constante c'est le **potentiel de repos (PR)**.

NB: Une cellule nerveuse (ou neurone) est chargée positivement à la surface.

négativement à l'intérieur.



b) Origine ionique du P.R:

L'origine ionique du potentiel de repos s'explique par:

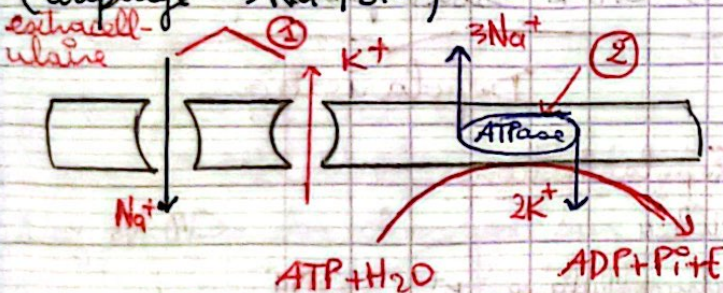
- les **canaux de fuite**: (transport passif). Les ions se déplacent du milieu le plus concentré vers le moins concentré.

Entrée des ions Na^+ et sortie des ions K^+ . Le transport est suivant le gradient de concentration.

- la **pompe ionique Na^+/K^+** : (transport actif: consomme de l'énergie).

Les ions se déplacent du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré (contraire au gradient de concentration). Sortie des ions Na^+ et entrée des ions K^+ .

(couplage $3\text{Na}^+ / 2\text{K}^+$)



Intracellulaire
 $\text{K}^+ \gg \text{Na}^+$

①: canaux de fuite

②: Pompe ionique

3) Potentiel d'action (P.A):

a) Définition:

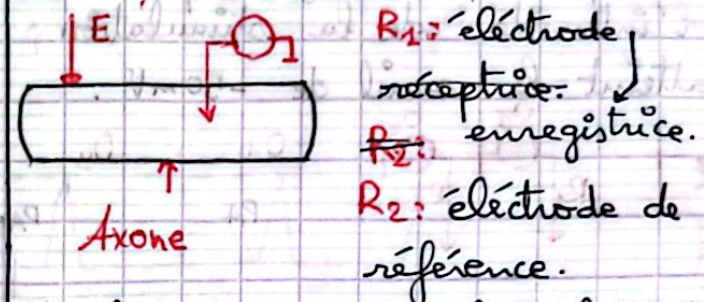
Le potentiel d'action est une modification brusque et passagère du potentiel membranaire.

Il existe différents types de potentiel d'action (P.A):

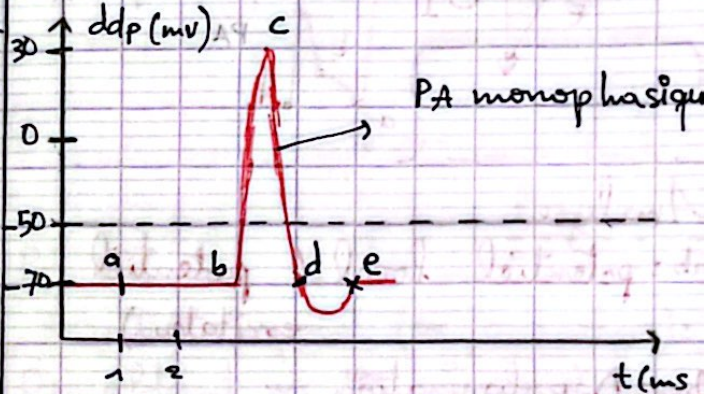
- PA monophasique
- PA diphasique
- PA composé (complexe).

3-1 PA monophasique:

a) Mise en évidence:



E: électrode excitatrice (stimulatrice)



PA monophasique: Amplitude: 100 mV
Durée = 1 ms.

Analyse et interprétation:

a: Artéfact de stimulation:

instant de la stimulation.

ab: Temps de latence: temps mis

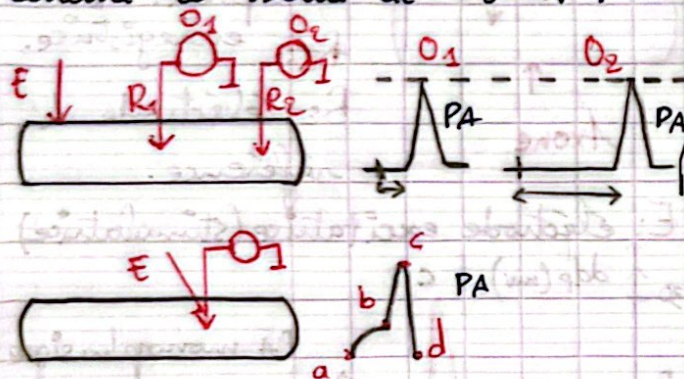
par le PA pour parcourir la distance entre l'électrode E et l'oscilloscope.

bc: Dépolarisation: modification des charges.

cd: Répolarisation: Retour à l'état initial des charges.

de: Hyperpolarisation: Augmentation de la négativité interne de l'axone.

NB: Pour obtenir un PA monophasique il faut que l'intensité de la stimulation atteigne le seuil de -50 mV .



Analyse:

ab: potentiel local (potentiel excitateur)

bc: Dépolarisation

cd: Répolarisation



NB: On enregistre un potentiel local si l'électrode excitateur

et l'électrode réceptrice sont très proches.

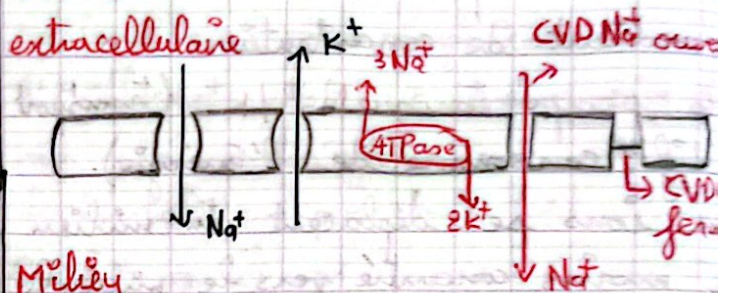
Le 21/05/2024

b) Origine ionique du PA monophasique

L'origine ionique du PA monophasique fait intervenir des canaux appelés CVD (canaux de voltages dépendants)

On distingue: des CVD Na^+ et CVD K^+
Explication de l'origine ionique de phases d'un PA monophasique:

Milieu



Milieu

intracellulaire

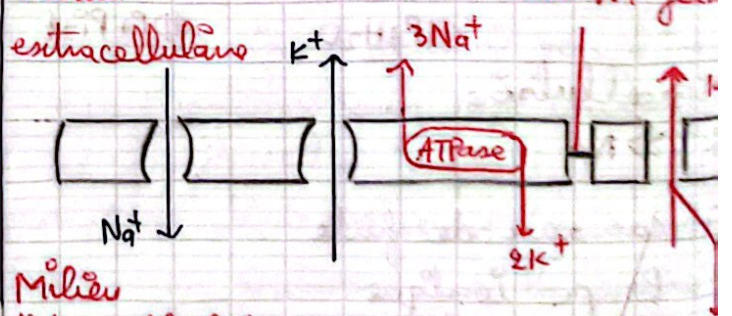
À $-50\text{ mV} \Rightarrow$ Les CVD Na^+ s'ouvrent, entrée des ions Na^+ .

Les CVD K^+ sont fermés

Dépolarisation

Répolarisation

Milieu



Milieu

intracellulaire

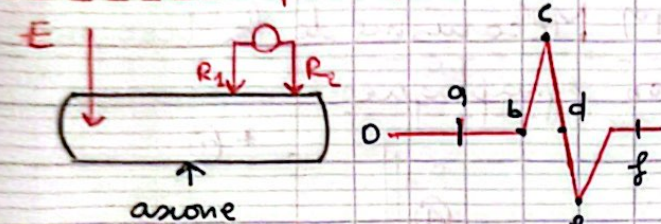
CVD K^+ ouvert

$A + 30\text{mV} \Rightarrow$ Les CVD Na^+ se ferment
Les CVD K^+ s'ouvrent et sortie des ions K^+ .

Hyperpolarisation:

$A' - 70\text{mV}$ certains canaux CVD K^+ ne sont pas encore fermés (retard de fermeture) d'où sortie prolongée des ions K^+ .

3-3) PA diphasique:



Interprétation:

a: artefacte de stimulation: C'est l'instant de la stimulation.

ab: Temps de "latence": C'est le temps mis par le PA pour parcourir la distance entre l'électrode excitatrice et l'oscilloscope.

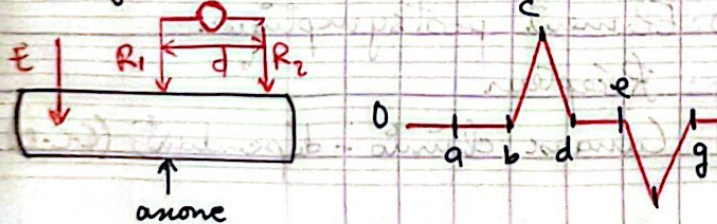
bc: Dépolarisation de R_1 : Modification des charges sur R_1 .

cd: Répolarisation de R_1 : Retour à l'état initial sur R_1 .

de: Repre Dépolarisation de R_2 :

Modification des charges sur R_2

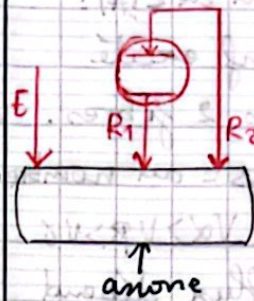
ef: Répolarisation de R_2 : Retour des charges à l'état initial sur R_2



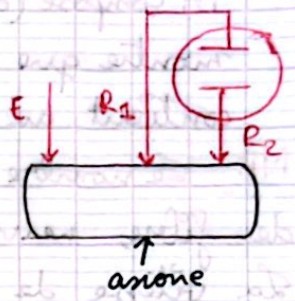
R_1 et R_2 sont éloignées.

ab: 1^{er} temps de latence

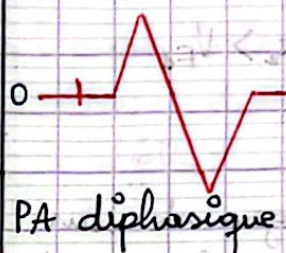
de: 2^{em} " " " "



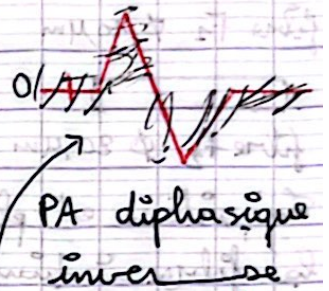
R_1 reliée à la plaque inférieure
 R_2 reliée à la plaque supérieure



R_2 reliée à la plaque supérieure
 R_1 reliée à la plaque inférieure



PA diphasique

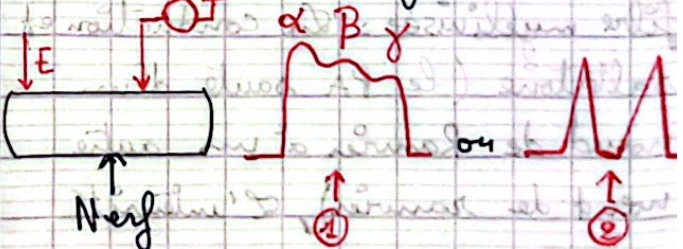


PA diphasique inversé

PA-co

3-4) PA composé (ou complexe):

On obtient un PA composé dans le cas où on porte une excitation efficace sur un nerf.



①: PA composé : montre que le nerf excité contient au moins 3 types de fibre:

②: PA composé (ou train de 2 PA): montre que le nerf excité contient au moins 2 fibres.

NB: Le nombre de pics = au nombre de fibres nerveuses. $V_A > V_B > V_C$
La vitesse de l'influx dépend de plusieurs facteurs:
(la nature de la fibre, le diamètre et le délai synaptique)

+ Diamètre:

fibre F_1 ϕ 10 μ m $V_{F_2} > V_{F_1}$

fibre F_2 ϕ 20 μ m

La vitesse est plus grande sur la fibre à diamètre plus grand.

+ Nature de la fibre:

→ → → →
fibre amyélinisée
(toute la fibre est excitable)
Conduction uniforme

↑
neud
fibre myélinisée: La conduction est saltatoire (le PA saute d'un

neud de Ranvier à un autre
neud de Ranvier), L'intensité

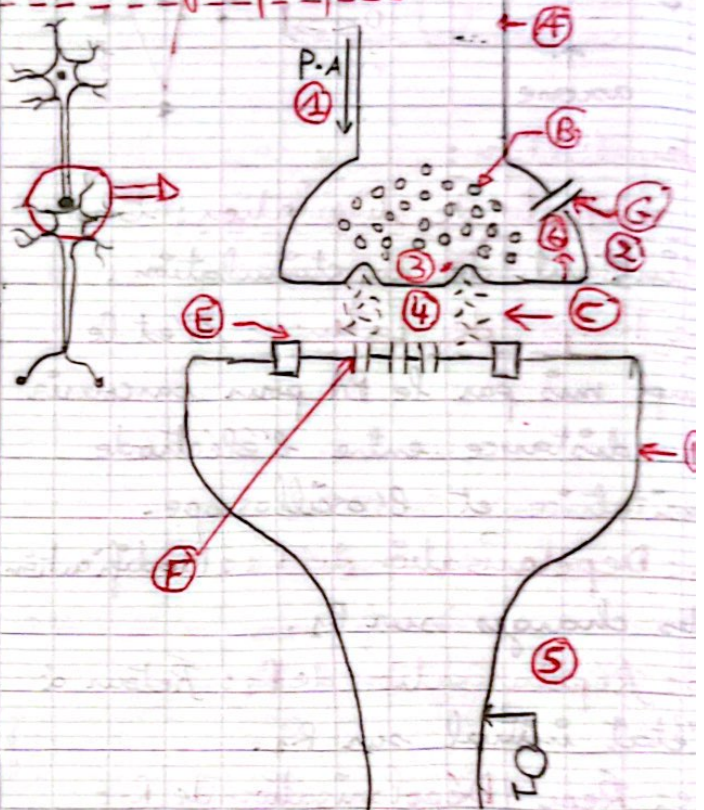
de l'excitation est minimale au niveau des neurds.

4

4- Transmission synaptique:

La transmission synaptique se fait par l'intermédiaire d'une substance chimique appelée: Neurotransmetteur.

4-1) Mécanisme de la transmission synaptique:



A: Élément présynaptique.

B: Vésicule synaptique.

C: Neurotransmetteur

D: Élément postsynaptique.

E: Récepteur

F: Canaux chimio-dépendants (CC)

La vitesse de l'influx

La vitesse de l'influx nerveux est plus grande sur les fibres myélinisées.

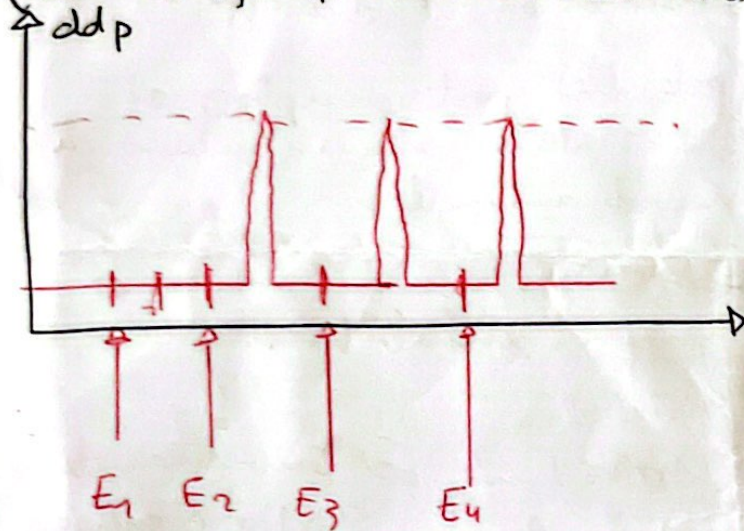
* Délai synaptique:

C'est le temps perdu lors d'une transmission synaptique. La vitesse du P-A diminue avec le ~~temps~~ délai synaptique.

* Excitation d'une fibre nerveuse:

On porte des excitations d'intensités croissantes sur une fibre nerveuse.

($E_1 < E_2 < E_3 < E_4$) : voir les résultats



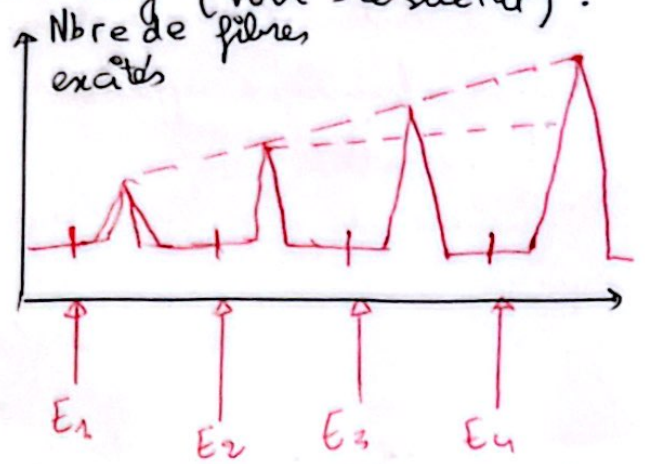
E_1 n'a pas donné de réponse $\Rightarrow$ excitation inefficace (ou infraluminaires).

E_2, E_3 et E_4 ont donné des réponses (P.A) $\Rightarrow$ elles sont efficaces. (supraluminaires).

L'obtention d'une réponse (ou P.A) exige un seuil (seul une excitation efficace peut donner un P.A)

On dit que la fibre obéit à la loi du tout ou rien.

On porte des excitations d'intensités croissantes ($E_1 < E_2 < E_3 < E_4$) sur un nerf (Voir résultat).



Le nombre de fibres excitées a augmenté en fonction de l'intensité ; on dit le nerf obéit à la sommation ou recrutement.

N.B:

Il arrive qu'une fibre nerveuse ne donne pas une réponse suite à une 2^e excitation.



Une 2^e excitation ($E_2 > E_1$) qui arrive pendant la dépolarisation n'a pas donné un 2^e P.A on dit que c'est la période réfractaire absolue.

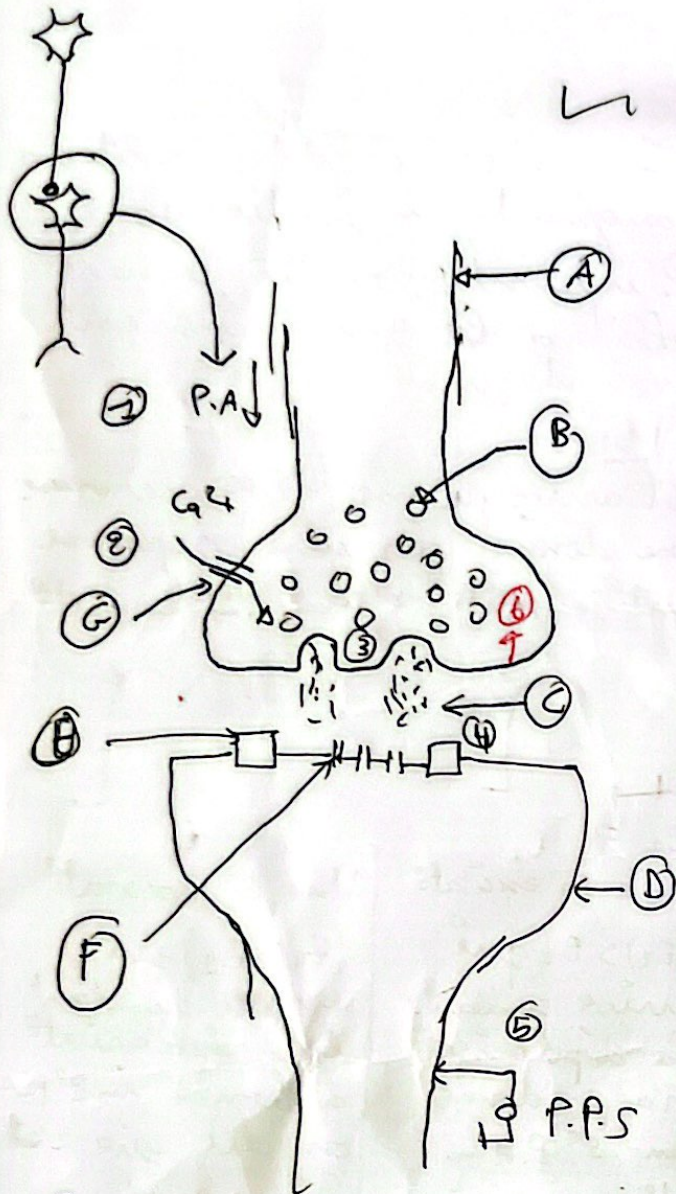


Une 2^e excitation ($E_2 > E_1$) qui arrive pendant la repolarisation a donné un 2^e P.A on dit que c'est la période réfractaire relative.

IV - Transmission synaptique

La transmission synaptique se fait par l'intermédiaire d'une substance chimique appelée **Neurotransmetteur**.

1) Mécanisme de la transmission synaptique:



- (A): Elt présynaptique
- (B): Vésicule synaptique
- (C): Neurotransmetteur
- (D): Elt post-synaptique
- (E): Récepteur
- (F): Canaux - Chimio - Dépendant (C.C.D)

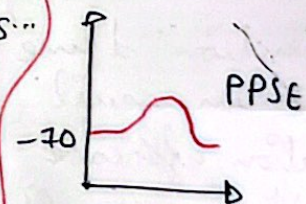
La transmission synaptique fait intervenir la succession des étapes suivantes:

- ①: Arrivée d'un P. Action dans le neurone présynaptique.
- ②: Ouverture des CVD Ca^{2+} et entrée des ions Ca^{2+} .
- ③ Exocytose des vésicules synaptiques (libération du neurotransmetteur)
- ④ Fixation du neurotransmetteur sur les récepteurs du neurone post synaptique et passage des ions Na^+ ou K^+/Cl^- .
- ⑤ Enregistrement d'un PPS (potentiel post-synaptique)
- ⑥ Dégradation ou recyclage du neurotransmetteur.

② Synapses excitatrices et synapses inhibitrices.

a) Excitatrice

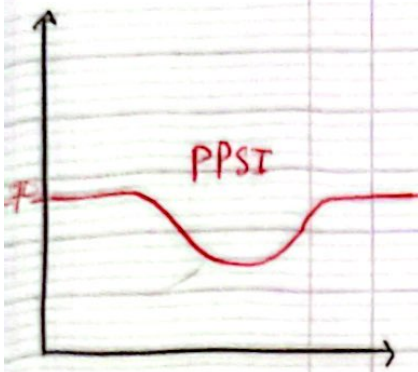
- ① Arrivée d'un P.A dans le neurone présynaptique
- ② Ouverture des CVD Ca^{2+} et entrée des ions Ca^{2+}
- ③ Exocytose du neurotrans. (Acétylcholine)
- ④ Fixation de l'acétylcholine sur la membrane post-synaptique.
- ⑤ Ouverture des CVD Na^+ et entrée des ions Na^+
- ⑥ Enregistrement d'une légère dépolérisation appelée **PPSE** (P.P.S excitateur)



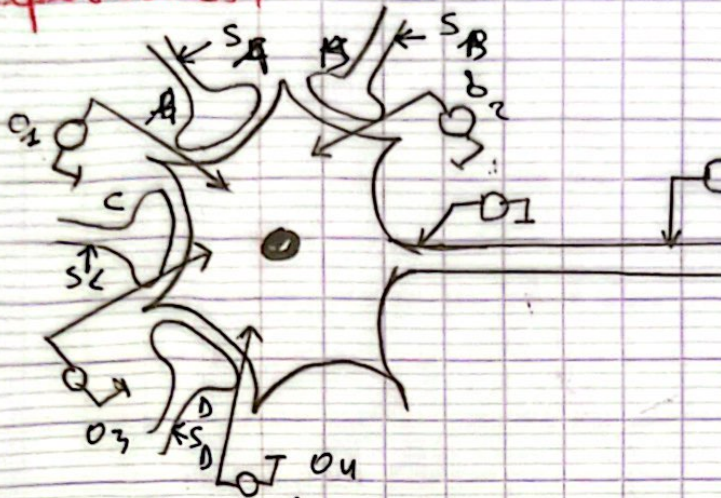
absolue.

b) Synapse inhibitrice:

- ① Arrivée d'un P.A dans le neurone présynaptique.
- ② Ouverture des CVD Ca^{2+} et entrée des ions Ca^{2+} .
- ③ Exocytose du neurotransmetteur (GABA).
- ④ Fixation du GABA sur la membrane post-synaptique.
- ⑤ Ouverture des CVD K^{+} et Cl^{-} ; entrée des ions Cl^{-} et sortie des ions K^{+} .
- ⑥ Enregistrement d'une hyperpolarisation appelée **PP-ST**.



4-39 Intégrations post-synaptiques Expériences



On excite isolément, successivement et simultanément les neurones présynaptiques.
Les résultats des enregistrements:

Expériences	Résultats des enregis...					
	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	O ₅	O ₆
S _A	-60				-62	-70
S _B		-62			-65	-70
S _C			-55		-60	-70
S _D				-80	-78	-70

* Questions:

a) Les stimulations sont dites efficaces, pourquoi?

⇒ Les stimulations sont efficaces car elles ont donné des P.P.S au niveau de (O₁, O₂, O₃ et O₄).

b) Identifiez les potentiels obtenus en O₁, O₂, O₃ et O₄ et donnez leurs amplitudes

Oscilloscope	Potentiel obtenu	Amplitude
O ₁	PPSE	10 mV
O ₂	PPSE	8 mV
O ₃	PPSE	15 mV
O ₄	PPSI	-10 mV

c) Déterminez la nature des synapses: A-M; B-M; C-M; D-M?

A-M; B-M; C-M sont des synapses excitatrices.

D-M est une synapse inhibitrice.

d) Complétez le tableau suivant:

Expérience	Représentat ⁿ et identifi ^c du phénomène		Rôle du neurone post-synaptique M
	O ₅	O ₆	
2S _A 8+8			Neurone intégrateur (Somme ⁿ temporelle)
S _A +S _B +S _C 8+5+10 > 20			Somme ⁿ spatiale.
S _A +S _B +S _C +S _D 8+5+10+8 < 20			Somme ⁿ spatiale
2S _D -8-8 < 20mV			Somme ⁿ temporelle
2S _A +S _B 16+5 > 21mV			Somme ⁿ spatio-temporelle

e) Schématisez le potentiel obtenu en O_1 avec $2S_A$ et en O_3 pour $2S_C$:



NB: Un neurone ne peut ~~utiliser~~ synthétiser qu'un seul type de neurotransmetteur.
 - Un PPST qui atteint le seuil de -50 mV sur le cône axonique donne un P.A.
 - Somme temporelle: est la somme algébrique des PPS qui proviennent successivement d'une même synapse.

- Somme spatiale: est la somme algébrique des PPS qui proviennent simultanément de plusieurs synapses.

f) Que constatez-vous des potentiels en O_1, O_2, O_3 et O_4 par rapport à ceux de O_5 ?

Il y a diminution de l'amplitude du P.P.S.
 On dit qu'il y a une décrémentation ou amortissement.

g) Quel est rôle du neurone post-synaptique M ,
 Le neurone M est intégrateur (il fait la somme des PPS)

